물리화학2 (2016년 2학기) **1차 시험**

2016년 10월 26일 수요일, 오전 9:00 - 10:50

(총 4문제, 110점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 50점, 각 10점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 질량이 1.00×10^{-27} g인 입자가 길이 6.00 Å의 일차원 상자 속에 들어있다. 이 입자가 $n = 5$인 에너지 준위에서 $n = 4$인 에너지 준위로 전이하는 경우에 방출하는 빛의 파장은 500 nm보다 크다.

   (b) 파동함수 $f(x) = e^{ax}$는 운동량 연산자 $\hat{p}_x$의 고유함수이고, 고윳값은 $\frac{\hbar}{i}a$이다. (단, a는 상수)

   (c) ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3가 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$의 고유함수이고, 서로 다른 고윳값인 E_1, E_2, E_3을 갖는다면 임의의 계의 상태를 나타나는 파동함수 ψ가 $\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3$로 기술되는 경우에 ψ도 시간 비의존 Schrödinger 방정식의 해가 된다. 즉, $\hat{H}\psi = E\psi$를 만족한다. (단, E는 임의의 상수.)

   (d) ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3가 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$의 고유함수이고, 같은 고윳값인 E_0를 갖는다면 임의의 계의 상태를 나타나는 파동함수 ψ가 $\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3$로 기술되는 경우에 ψ도 시간 비의존 Schrödinger 방정식의 해가 된다. 즉, $\hat{H}\psi = E\psi$을 만족한다. (단, E는 임의의 상수.)

   (e) 1차원 상자속 입자의 고유함수인 $\psi_4(x) = \sqrt{2/L}\sin(4\pi x/L)$에 대한 시간의존 Schrödinger 방정식의 해는 $\Psi_4(x) = \sqrt{2/L}\sin(4\pi x/L)e^{-in^2\pi^2\hbar t/(2mL^2)}$이다.

2. **(총 20점, 각 5점)** 임의의 함수 $\psi(x)$가 다음과 같이 정의된다.

$$\psi(x) = N\frac{x}{b}\left(1 - \frac{x}{b}\right) \tag{1}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) $\psi(x)$는 길이가 b인 1차원 상자 속 입자의 허용된 파동함수가 될 수 있는가? 이유는 무엇인가? (답만 쓰면 0점)

   (b) 정규화상수 N을 구하여라.

   (c) 위치의 평균값 $\langle x \rangle$을 구하여라.

   (d) 운동량의 평균값 $\langle p \rangle$을 구하여라.

뒷 장에도 있습니다

3. **(총 25점, 각 5점)** 연산자 $\hat{A}$가 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{A} = \frac{d}{dx}$$

다음 $f(x)$ 중 연산자 $\hat{A}$의 고유함수가 될 수 있는 것을 고르고, 고유함수인 경우 고유값을 구하여라. (고유함수인지 아닌지 이유를 반드시 적어야 함. 답만 쓰면 영점 처리)

(a) $f(x) = Ae^{-3x} + Be^{-3ix}$ (단, A와 B는 상수)

(b) $f(x) = \sin^2 x$

(c) $f(x) = e^{-ix}$

(d) $f(x) = \cos ax$ (단, a는 상수)

(e) $f(x) = e^{-ix^2}$

4. **(총 15점, 각 5점)** 길이가 L인 상자 속에 있는 질량이 m인 입자의 상태에 대한 정규화되어 있지 않은 파동함수 $\psi(x)$가 다음과 같이 주어진다.

$$\psi(x) = \sqrt{3}\phi_1(x) + \sqrt{6}\phi_3(x) + (2 + \sqrt{3}i)\phi_4(x) \tag{2}$$

로 주어진다. 위 식에서 $\phi_1(x)$, $\phi_3(x)$, $\phi_4(x)$는 1차원 상자 속 입자의 정규화된 고유함수들이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 파동함수 $\psi(x)$를 정규화하여라.

(b) 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 에너지를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇인가?

(c) 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 에너지의 평균값 $\langle E \rangle$은 얼마인가?